EJERCICIO 19

1.Enunciado del problema

En una libreria, construya un algoritmo que lea un peso en libras (real). Use una constante simbolica LIBRA_KG = 0.453592. Calcule el equivalente en kilogramos con la expresion aritmetica (libras * LIBRA_KG) y asignelo a kg. Evalúe la expresion relacional (kg > 0). Muestre por pantalla 'X libras equivalen a Y kg'. Ademas del calculo principal, calcule el logaritmo en base 10 del resultado. Muestre al final los valores de todas las variables auxiliares.

2.Analisis del problema

1. Datos de entrada

Son los datos que el usuario debe ingresar por teclado para realizar los cálculos.

Dato	Tipo de dato	Descripción
libras	Real (float)	Peso ingresado por el usuario en libras.

2. Proceso

1. Declarar la constante simbólica LIBRA_KG = 0.453592.
2. Leer el peso en libras ingresado por el usuario.
3. Calcular la equivalencia en kilogramos mediante la expresión aritmética:

$$\boldsymbol{kg = libras \times LIBRA_KG}$$

4. Evaluar la expresión relacional:

$$\boldsymbol{kg} > 0$$

5. Si el resultado es verdadero, calcular el logaritmo en base 10 del valor obtenido en kilogramos:

$$\boldsymbol{kg_log} = \log_{10}(\boldsymbol{kg})$$

6. Mostrar por pantalla el mensaje: «X libras equivalen a Y kg».
7. Mostrar el resultado del logaritmo en base 10.
8. Mostrar al final los valores de todas las variables auxiliares utilizadas.
9. Si la condición es falsa, mostrar un mensaje indicando que el peso ingresado no es válido.

3. Datos de salida

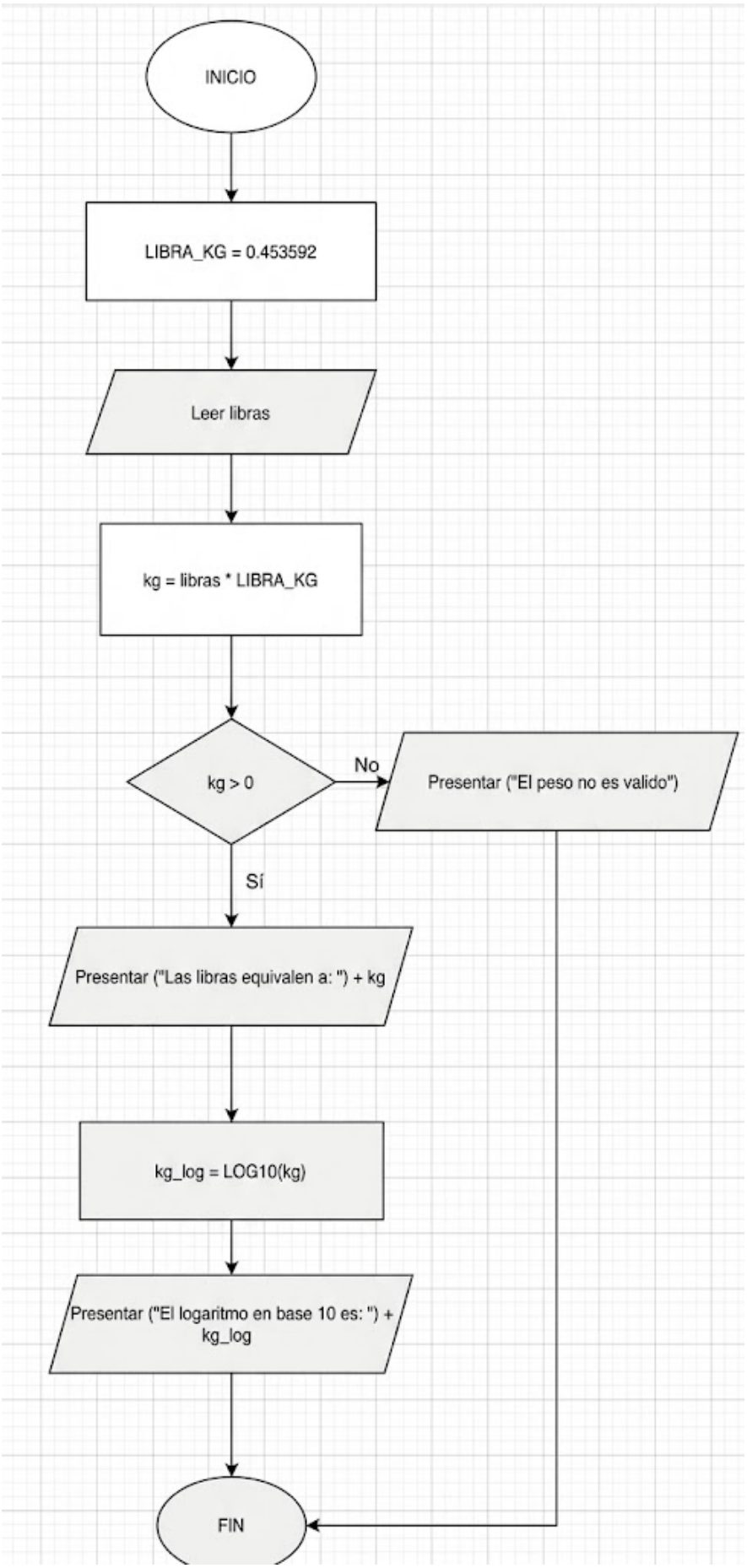
Son los resultados y mensajes que el programa mostrará en pantalla.

Dato de salida	Descripción
kg	Equivalencia del peso ingresado en kilogramos.
validacion	Resultado de comprobar si los kilogramos son mayores que cero (verdadero o falso).
kg_log	Resultado del logaritmo en base 10 de los kilogramos.
Valores auxiliares	Muestra los valores de las variables utilizadas durante el proceso.
Mensaje de validación	Indica si el peso ingresado es válido o no.

4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
libras	float	Almacena el peso ingresado por el usuario en libras.
kg	float	Almacena el equivalente del peso en kilogramos.
kg_log	float	Almacena el resultado del logaritmo en base 10.
validacion	int	Almacena el resultado de la expresión relacional (1 = verdadero, 0 = falso).
LIBRA_KG	Constante real	Factor de conversión equivalente a 0.453592.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Conversion_Libras_Kilogramos

    Definir libras, kg, kg_log Como Real
    Constante LIBRA_KG = 0.453592

    libras = 0.0
    kg = 0.0
    kg_log = 0.0

    Escribir "Ingrese el peso en libras: "
    Leer libras

    kg = libras * LIBRA_KG

    Si kg > 0 Entonces

        Escribir libras, " libras equivalen a: ", kg, " kg"

        kg_log = log10(kg)

        Escribir "El logaritmo en base 10: ", kg_log

    SiNo

        Escribir "El peso no es valido"

    FinSi

    Escribir "--- VALORES DE LAS VARIABLES ---"
    Escribir "Libras: ", libras
    Escribir "Kilogramos: ", kg
    Escribir "Logaritmo: ", kg_log
    Escribir "Factor de conversion: ", LIBRA_KG

FinAlgoritmo
```

5.1 Prueba de escritorio N.º 1: Peso válido

Dato de entrada: 10 libras.

Cálculos:

- Conversión a kilogramos:

$$kg = 10 \times 0.453592 = 4.53592$$

- Evaluación de la condición:

$$kg > 0 \Rightarrow 4.53592 > 0 = 1$$

- Logaritmo en base 10:

$$kg_log = \log_{10}(4.53592) \approx 0.6566$$

Tabla de prueba de escritorio:

Paso	libras	kg	kg_log	Condición kg > 0	Salida en pantalla
1	0.00	0.0000	0.0000	—	Ingrese el peso en libras:
2	10.00	0.0000	0.0000	—	Se ingresa 10
3	10.00	4.5359	0.0000	—	Se calcula kg
4	10.00	4.5359	0.0000	Verdadero (1)	Entra al if
5	10.00	4.5359	0.6566	Verdadero (1)	Se calcula el logaritmo
6	10.00	4.5359	0.6566	—	Muestra los valores de las variables

5.2 Prueba de escritorio N.º 2: Peso no válido

Dato de entrada: -5 libras.

Cálculos:

- Conversión a kilogramos:

$$kg = -5 \times 0.453592 = -2.26796$$

- Evaluación de la condición:

$$kg > 0 \Rightarrow -2.26796 > 0 = 0$$

Como la condición es falsa, el programa ejecuta el bloque else y no calcula el logaritmo.

Tabla de prueba de escritorio:

Paso	libras	kg	kg_log	Condición kg > 0	Salida en pantalla
1	0.00	0.0000	0.0000	—	Ingrese el peso en libras:
2	-5.00	0.0000	0.0000	—	Se ingresa -5
3	-5.00	-2.2680	0.0000	—	Se calcula kg
4	-5.00	-2.2680	0.0000	Falso (0)	Entra al else
5	-5.00	-2.2680	0.0000	Falso (0)	El peso no es válido
6	-5.00	-2.2680	0.0000	—	Muestra los valores de las variables

6. Codificación en lenguaje C

```c

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define LIBRA_KG 0.453592

int main(){
    float libras = 0.0;
    float kg = 0.0;
    float kg_log = 0.0;

    printf("Ingrese el peso en libras: ");
    scanf("%f", &libras);

    kg = libras * LIBRA_KG;

    if (kg > 0)
    {
        printf("%.2f libras equivalen a: %.4f kg\n", libras, kg);

        kg_log = log10(kg);

        printf("El logaritmo en base 10: %.4f\n", kg_log);
    }
    else
    {
        printf("El peso no es valido\n");
    }
     printf("\n--- VALORES DE LAS VARIABLES ---\n");
    printf("Libras: %.2f\n", libras);
    printf("Kilogramos: %.4f\n", kg);
    printf("Logaritmo: %.4f\n", kg_log);
    printf("Factor de conversion: %.6f\n", LIBRA_KG);

}
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
Ingrese el peso en libras: 10
10.00 libras equivalen a: 4.5359 kg
El logaritmo en base 10: 0.6567

--- VALORES DE LAS VARIABLES ---
Libras: 10.00
Kilogramos: 4.5359
Logaritmo: 0.6567
Factor de conversion: 0.453592
```

Prueba 2

```
Ingrese el peso en libras: -5
El peso no es valido

--- VALORES DE LAS VARIABLES ---
Libras: -5.00
Kilogramos: -2.2680
Logaritmo: 0.0000
Factor de conversion: 0.453592
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.